

# EETX433A

## Transmissor de RF Multifuncional Sem Cristal

Solução RF de baixa potência para controle remoto sem fio

POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO

**13 dBm**

MODULAÇÃO

**OOK / ASK**

CORRENTE EM STANDBY

**800 nA**

CORRENTE DE TRANSMISSÃO

**12 mA**

VERSÃO

**v1.0**

ESPECIFICAÇÕES DE ENCAPSULAMENTO

**SOP8**

DESENVOLVIDO POR

**Engeletron Engenharia**

REVISÃO

**v1.4 · 2026-07-11**

## • Características

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Potência de transmissão | 13 dBm          |
| Modulação               | OOK / ASK       |
| Corrente em standby     | 800 nA          |
| Corrente de transmissão | 12 mA           |
| Frequências             | 433,92 MHz      |
| Tensão de alimentação   | 2,0 V – 3,6 V   |
| Encapsulamento          | SOP-8           |
| Certificações           | FCC, CE, ANATEL |

## • Aplicações

- Portões e portas automáticas
- Controle de acesso
- Alarmes patrimoniais e residenciais
- Alarmes automotivos
- Cercas elétricas
- Detecção de incêndio
- Campanhas sem fio
- Botão de pânico
- Automação residencial e predial
- Sensores sem fio de baixo consumo (IoT)

## • Visão Geral

O EETX433A integra em um único chip o oscilador PLL de 433 MHz, o transmissor RF e o microcontrolador (núcleo MCU 8-bit), resultando em um projeto mais simples, codificação mais flexível, custo reduzido e dimensões compactas — em total conformidade com as normas FCC, CE e ANATEL.

A função integrada de detecção de tecla com desligamento automático minimiza a corrente em standby. O dispositivo também conta com proteção contra sobrecorrente na saída, proteção contra superaquecimento e proteção contra subtensão da alimentação.

O EETX433A permite construir um sistema completo de transmissão sem fio com apenas 2 indutores, 4 capacitores, resistores, bateria e botões — uma solução totalmente integrada para controle remoto.

## • Diagrama de Blocos Funcional

O EETX433A integra em um único chip todos os blocos necessários para um transmissor RF 433,92 MHz autônomo: oscilador de referência, malha de PLL para síntese de portadora, modulador OOK/ASK, amplificador de potência, MCU 8 bits com ROM de código, gerenciador de energia (UVLO/OTP/OCF) e lógica de seleção do modo de operação (CFG).

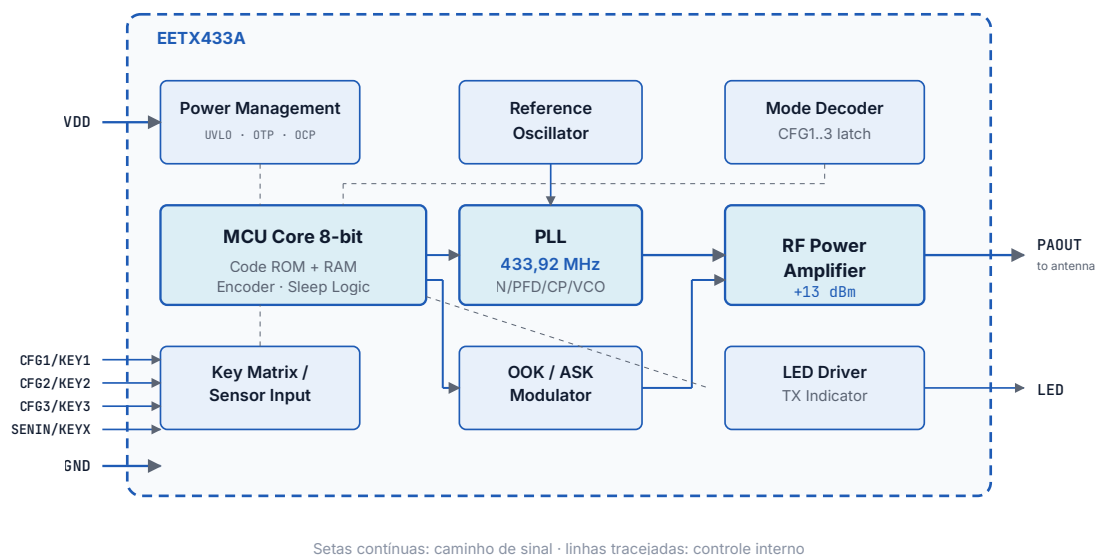
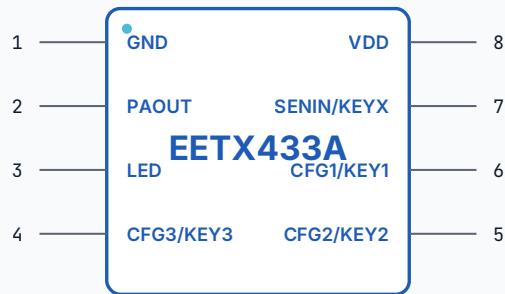


Figura 1: Diagrama de blocos funcional interno do EETX433A

• Pinagem e Definições



SOP-8 (top view)

• Descrição dos Pinos

| Pino | Nome           | I/<br>O | Função                                                                                                                                                                                |
|------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | GND            | P       | Referência de terra da alimentação.                                                                                                                                                   |
| 2    | PAOUT          | O       | Saída do amplificador de potência (PA).                                                                                                                                               |
| 3    | LED            | O       | Indicador luminoso de transmissão de dados.                                                                                                                                           |
| 4    | CFG3/<br>KEY3  | I       | Pino de entrada. No power-up define a Configuração 3 do modo/tipo de sensor (CFG3). No Modo 0 é a entrada de tecla direta KEY3 e também participa da matriz de teclas (ver Figura 5). |
| 5    | CFG2/<br>KEY2  | I       | Pino de entrada. No power-up define a Configuração 2 do modo/tipo de sensor (CFG2). No Modo 0 é a entrada de tecla direta KEY2 e também participa da matriz de teclas (ver Figura 5). |
| 6    | CFG1/<br>KEY1  | I       | Pino de entrada. No power-up define a Configuração 1 do modo/tipo de sensor (CFG1). No Modo 0 é a entrada de tecla direta KEY1 e também participa da matriz de teclas (ver Figura 5). |
| 7    | SENIN/<br>KEYX | I/<br>O | Pino de entrada/saída. Modos 1–7: entrada de sensor digital (SENIN). Modo 0: atua apenas como KEYx — saída digital (nível 0/1) que controla a matriz das teclas 4, 5 e 6.             |
| 8    | VDD            | P       | Tensão de alimentação positiva.                                                                                                                                                       |

• **Modos de Configuração (Pinos CFG)**

Além de transmissor com até 6 teclas, o EETX433A pode ser configurado como sensor magnético de abertura (porta/janela) ou sensor passivo (PIR — infravermelho de presença). A configuração é feita ligando os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 a GND (nível 0) ou VDD (nível 1) conforme a tabela abaixo:

Os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 são amostrados em hardware APENAS no power-up. A combinação binária dos três pinos (peso CFG3:CFG2:CFG1) seleciona um dos 8 modos de operação. Alterações dinâmicas durante a operação são ignoradas. O pino SENIN vira entrada do sensor externo nos modos 1–7. Consulte a seção "Operação Funcional" para detalhes.

- **Modo Transmissor (Modo 0)** — Os 3 pinos CFG ficam abertos durante o power-up (sem conexão a VDD/GND) — isso seleciona o Modo 0. O IC funciona como teclado de até 6 teclas: até 3 teclas ligadas diretamente (uma por pino CFG) e as teclas 4, 5 e 6 por meio do controle do pino KEYx (ver "Mapeamento de Teclas" e os esquemas de 4 e 6 teclas, Figuras 4 e 5). Cada tecla transmite um valor único de 4 bits.
- **Modo Magnético (Modos 1, 2, 3, 6)** — O EETX433A monitora o pino SENIN ligado a um sensor magnético (ex.: TMR, Reed switch). Ideal para portas e janelas.
- **Modo Passivo / PIR (Modos 4, 5, 7)** — O EETX433A monitora o pino SENIN ligado a um sensor pyroelétrico de presença (PIR). Deve ser um pirosensor DIGITAL com saída ON/OFF (nível alto/baixo). Ideal para detecção de movimento.

| MODO | TIPO        | TRANSMITE | CFG3   | CFG2   | CFG1   | SENIN   |
|------|-------------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| 0    | TRANSMISSOR | TECLA     | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto  |
| 1    | MAGNÉTICO   | V1B3      | 0      | 0      | 1      | Entrada |
| 2    | MAGNÉTICO   | V3B1      | 0      | 1      | 0      | Entrada |
| 3    | MAGNÉTICO   | A4F5B3    | 0      | 1      | 1      | Entrada |
| 4    | PASSIVO     | V1B3      | 1      | 0      | 0      | Entrada |
| 5    | PASSIVO     | V3B1      | 1      | 0      | 1      | Entrada |
| 6    | MAGNÉTICO   | V2B1      | 1      | 1      | 0      | Entrada |
| 7    | PASSIVO     | V2B1      | 1      | 1      | 1      | Entrada |

Legenda: V = Violação · B = Bateria baixa · A = Aberto (Open) · F = Fechado (Close). Notação: o número após cada letra é o valor de 4 bits (D3D2D1D0) transmitido no campo de dados quando esse evento ocorre. Exemplo — Modo 1 (V1B3): quando há Violação o transmissor envia o dado 0001 (= 1); quando o sensor sinaliza Bateria Baixa, o dado 0011 (= 3) é enviado. O receptor decodifica os 4 bits para identificar o evento. Violação (V) e Aberto/Fechado (A/F) são modos de operação distintos — uma mesma unidade não emite os dois. Nos modos com Aberto/Fechado, Aberto corresponde à transição 0→1 do SENIN e Fechado à transição 1→0. Como o frame não carrega o número do modo, a interpretação dos 4 bits depende do modo configurado da unidade (o mesmo valor significa eventos diferentes em modos diferentes); o endereço único de 20 bits identifica a unidade no receptor.

## • Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

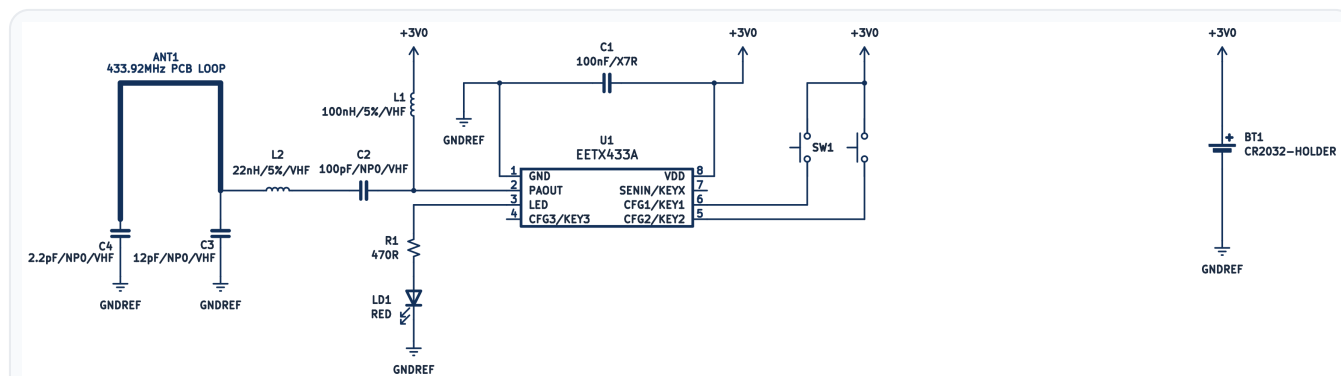


Figura 2: Aplicação típica em 433,92 MHz — 2 teclas

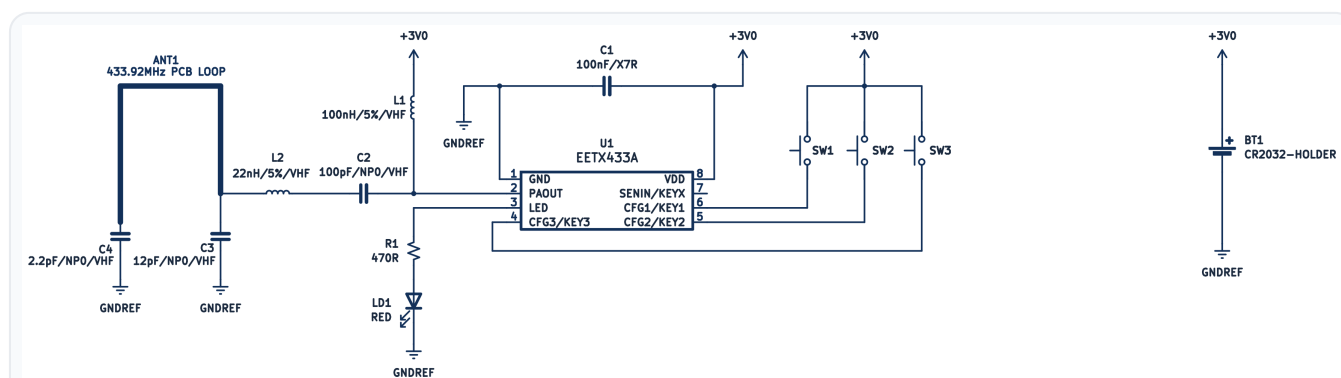


Figura 3: Aplicação típica em 433,92 MHz — 3 teclas

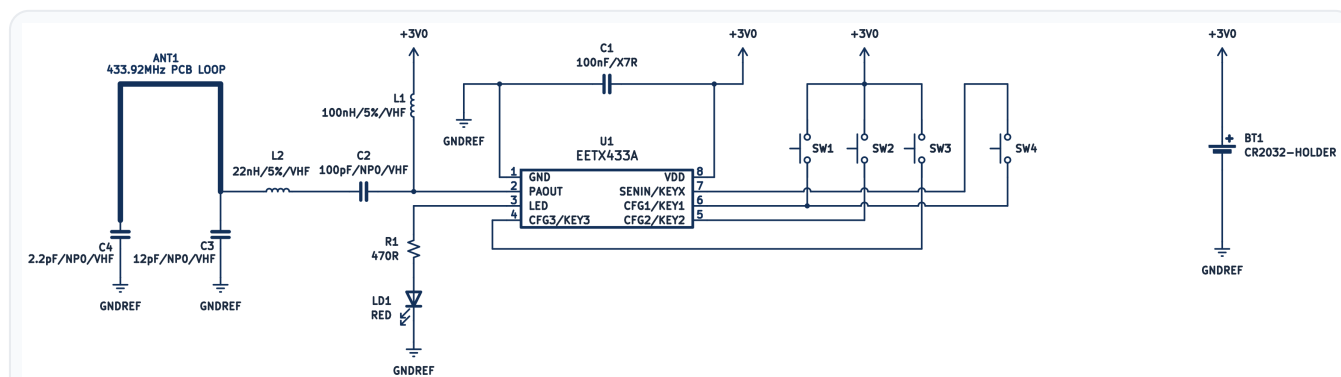


Figura 4: Aplicação típica em 433,92 MHz — 4 teclas

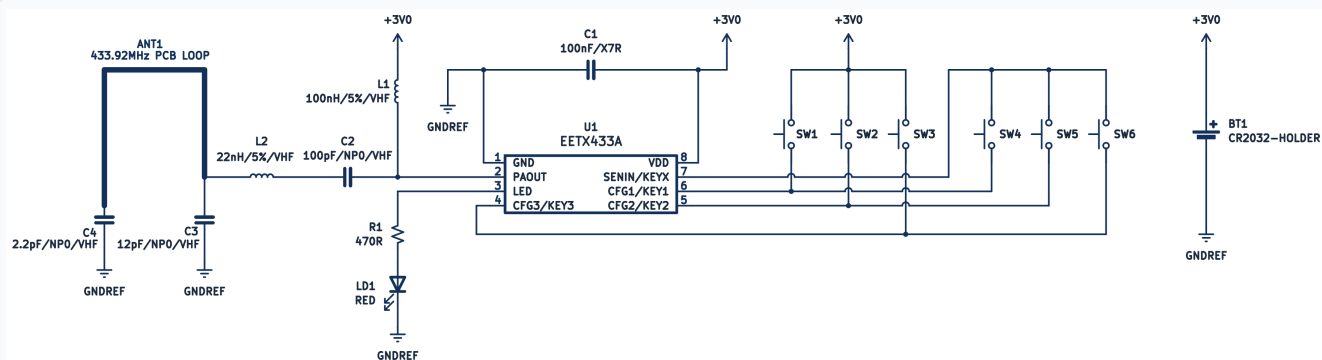


Figura 5: Aplicação típica em 433,92 MHz — 6 teclas

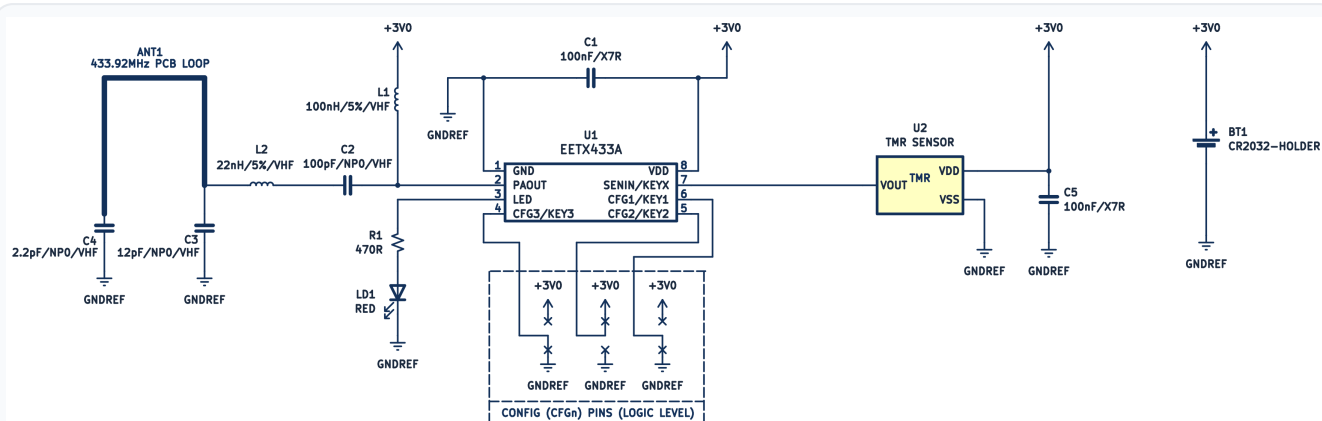


Figura 6: Aplicação típica como sensor magnético de abertura (sensor TMR + EETX433A)

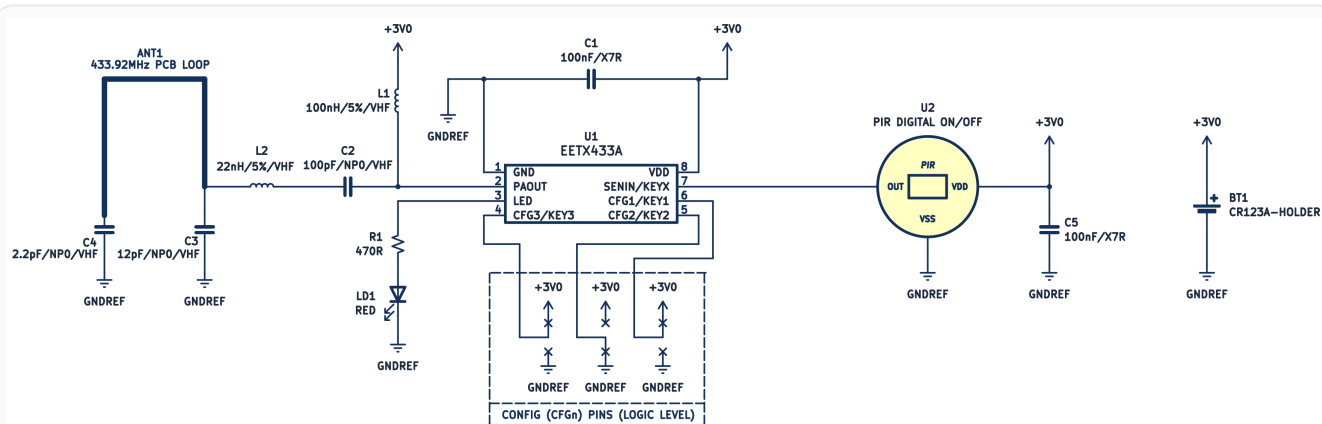


Figura 7: Aplicação típica como sensor de movimento (PIR digital ON/OFF + EETX433A)

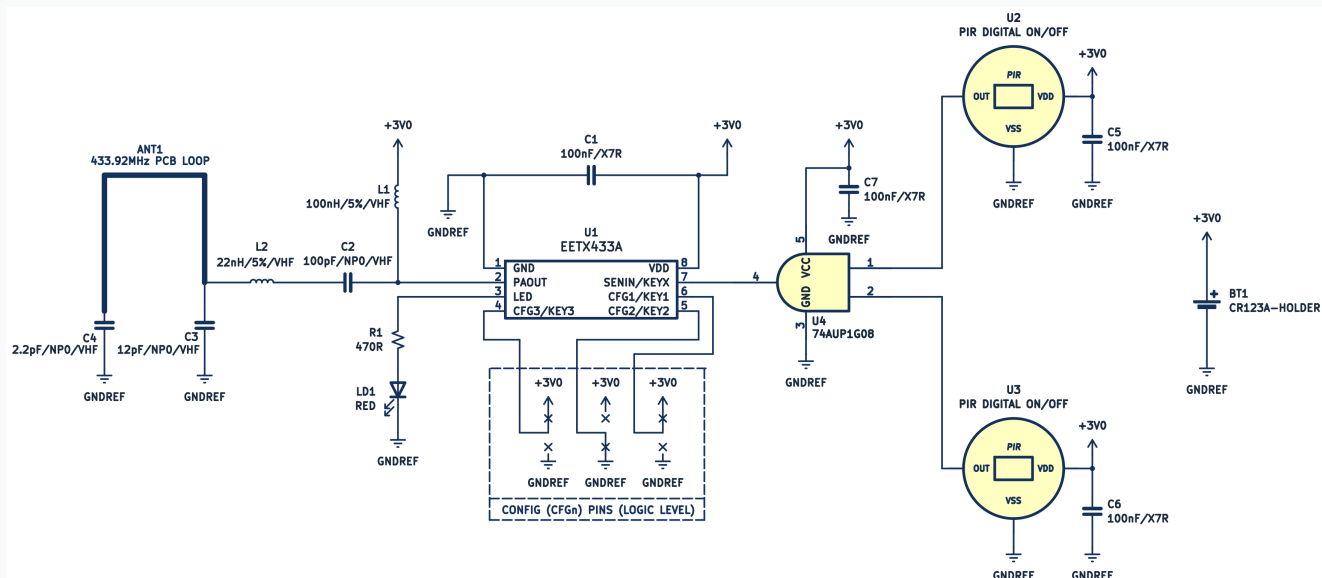


Figura 8: Aplicação típica como sensor de movimento com dupla lente (2× PIR digital + porta lógica AND de baixíssimo consumo + EETX433A)

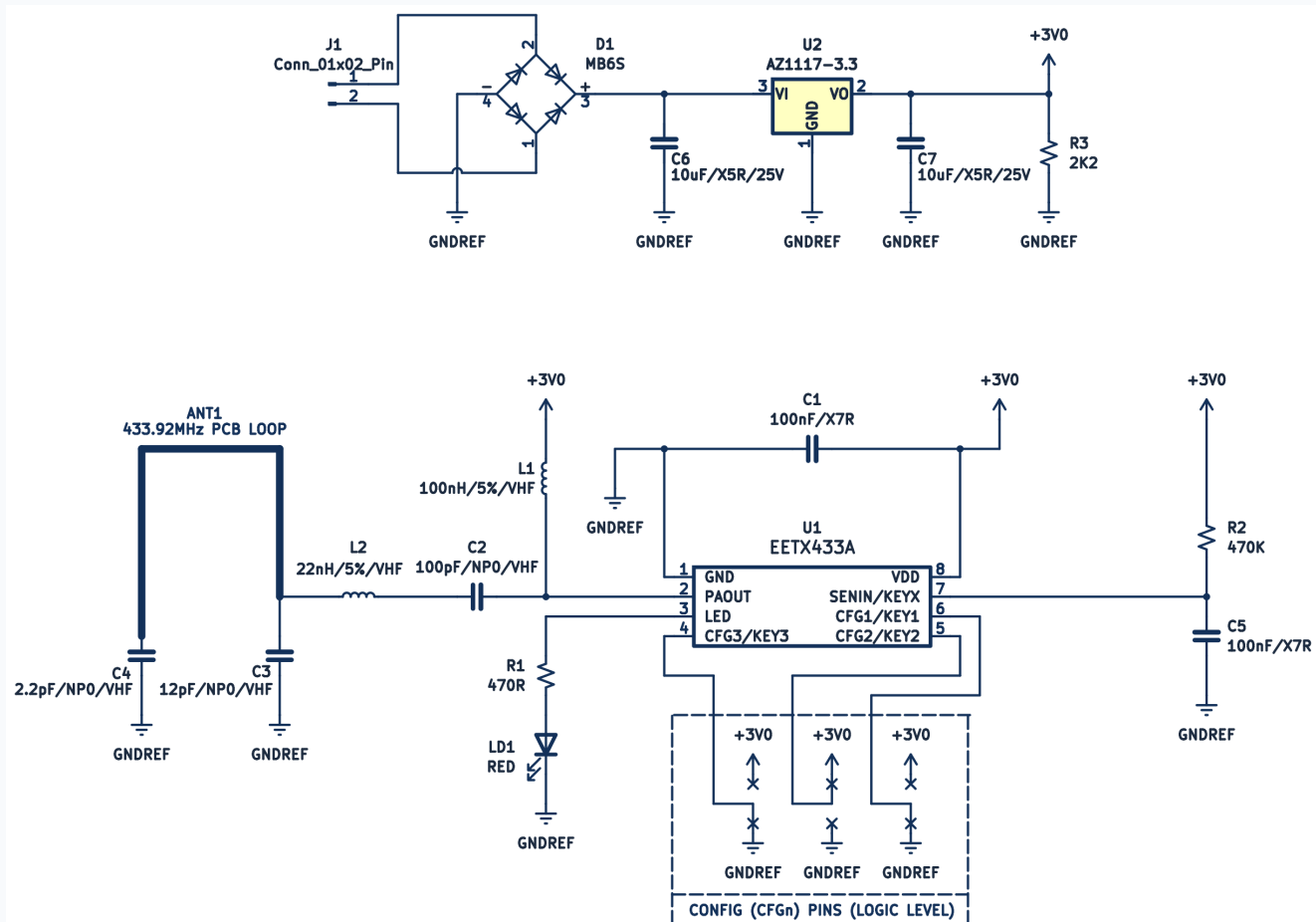


Figura 9: Aplicação típica — transmissor instalado no farol de luz alta (ponte retificadora + LDO 3,3 V + EETX433A)



## • Formato de Dados

O EETX433A transmite com esquema de codificação OOK por largura de pulso em 433,92 MHz. Cada palavra de código contém um pilot, um start, endereço, dados e um anti-code. A unidade básica de tempo ( $\lambda$ ) é igual a 1/3 do período do bit; no EETX433A,  $\lambda = 500 \mu\text{s}$ , portanto cada bit dura 1,5 ms. Na modulação OOK, nível alto = portadora presente (carrier-on) e nível baixo = portadora ausente (carrier-off).

No modo Transmissor a transmissão dispara quando uma tecla conecta o pino KEY a VDD (nível 1). Nos modos sensor (1-7), a transmissão dispara na borda de subida (0→1) do pino SENIN. Detalhes em "Operação Funcional".

### Estrutura do Pacote

Cada pacote ( $\approx 54 \text{ ms} \cdot 108\lambda$ ) é composto por:  $23\lambda$  de pilot (nível 0) +  $1\lambda$  de start (nível 1) + 20 bits de endereço programável ( $60\lambda$ ) + 4 bits de dados (D3 D2 D1 D0,  $12\lambda$ ) + 4 bits de anti-code fixo 0101 ( $12\lambda$ ). O pilot ( $23\lambda$  em nível 0, em silêncio) seguido do start ( $1\lambda$  em nível 1) sincroniza o início de cada pacote repetido. Cada campo é transmitido a partir do primeiro bit indicado: o endereço de A0 a A19 e os dados de D3 a D0. O anti-code 0101 é fixo e serve de verificação — o receptor descarta o pacote se ele não casar.

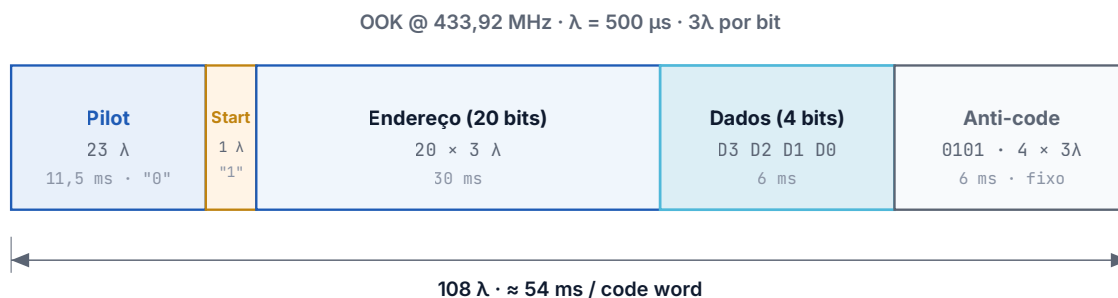


Figura 10: Estrutura do pacote de transmissão

## Cronograma Completo do Frame

O diagrama abaixo mostra o clock interno fosc e a linha de dados DOUT alinhados ao longo das fases da palavra de código. Cada bit de endereço/dados/anti-code ocupa  $3\lambda$ ; o pilot ocupa  $23\lambda$  (nível 0), o start  $1\lambda$  (nível 1) e o anti-code  $12\lambda$  (4 bits fixos 0101).

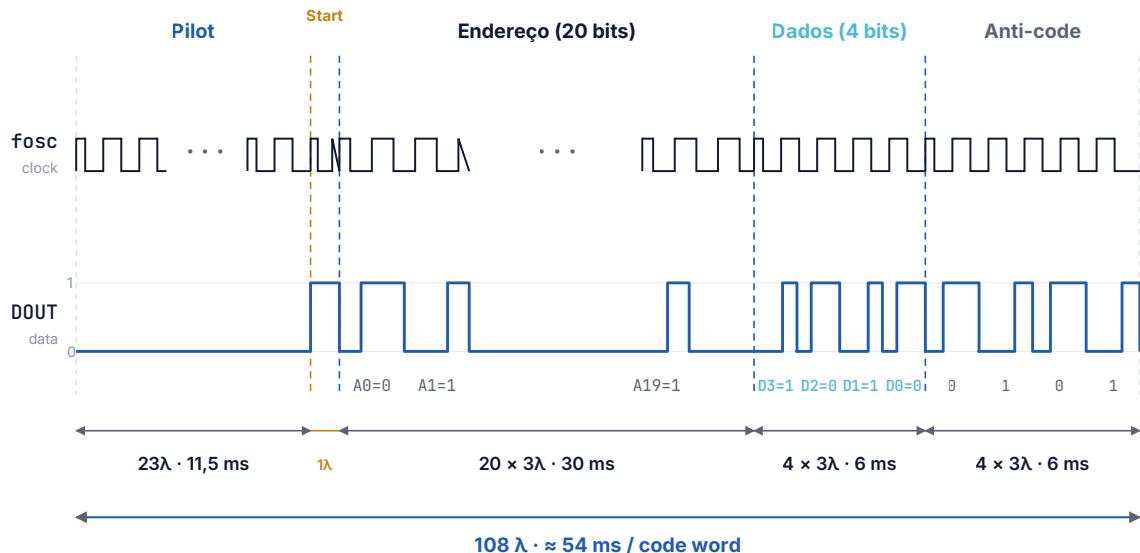


Figura 11: Cronograma do frame — fosc + DOUT (Pilot · Start · Endereço · Dados · Anti-code)

## Bit Lógico — Forma de Onda

Cada bit do endereço/dados ocupa  $3\lambda$  (1,5 ms). O nível lógico é determinado pela razão entre os tempos em baixo e em alto:

- Bit "0":  $1\lambda$  baixo +  $2\lambda$  alto (500  $\mu\text{s}$  em 0 / 1000  $\mu\text{s}$  em 1)
- Bit "1":  $2\lambda$  baixo +  $1\lambda$  alto (1000  $\mu\text{s}$  em 0 / 500  $\mu\text{s}$  em 1)

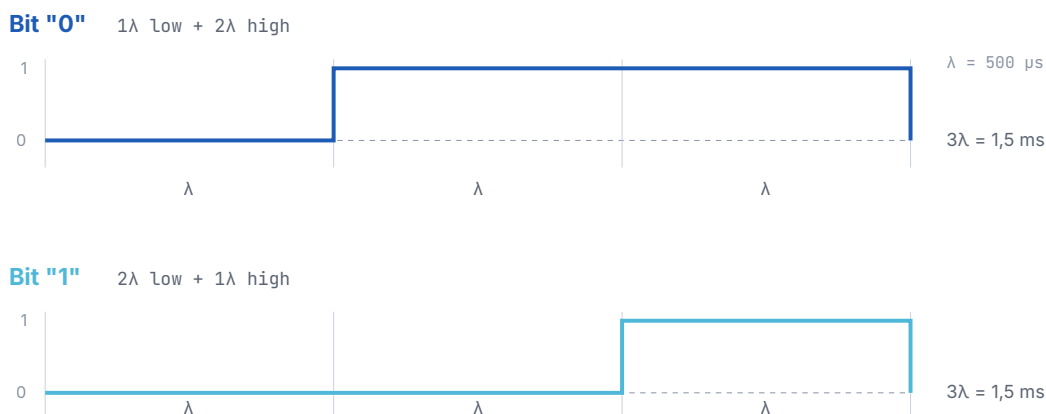


Figura 12: Formas de onda dos bits lógicos (modulação OOK)

### Tempos Característicos

| Parâmetro                                         | Símbolo   | Typ.         | Unidade       |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Unidade básica ( $\lambda = 1/3$ do clock do bit) | $\lambda$ | 500          | $\mu\text{s}$ |
| Duração de um bit ( $3\lambda$ )                  | t_BIT     | 1,5          | ms            |
| Pilot ( $23\lambda$ , nível 0)                    | t_PIL     | 11,5         | ms            |
| Start ( $1\lambda$ , nível 1)                     | t_ST      | 0,5          | ms            |
| Endereço (20 bits)                                | t_ADDR    | 30           | ms            |
| Dados (4 bits)                                    | t_DATA    | 6            | ms            |
| Anti-code (4 bits, $12\lambda$ )                  | t_ANTI    | 6            | ms            |
| Pacote completo (typ.)                            | t_PKT     | $\approx 54$ | ms            |

## • Operação Funcional

---

Esta seção descreve o comportamento operacional do EETX433A para projetistas que utilizam o componente. Todos os parâmetros descritos abaixo são fixos no firmware do MCU integrado e não podem ser alterados em produção.

### Endereço Pré-Programado

O endereço de 20 bits é programado em fábrica durante o fluxo de produção do EETX433A e é único por código de pedido. Não há etapa de programação adicional no PCB do cliente — o IC é entregue pronto para uso, em rolo de 4 000 peças com o mesmo endereço. Para encomendar lotes com endereços diferentes, consulte a Engelertron.

### Disparo da Transmissão

Modo 0 (Transmissor): a transmissão dispara ao pressionar uma tecla. Até 3 teclas conectam diretamente um pino CFG (CFG1, CFG2 ou CFG3) a VDD (nível 1); as teclas 4, 5 e 6 usam o controle do pino KEYx (SENIN/KEYx) — ver "Mapeamento de Teclas" e Figuras 4 e 5. A transmissão prossegue enquanto a tecla estiver pressionada, com tempo mínimo de 864 ms (16 pacotes) e máximo de 5400 ms (100 pacotes). Se o usuário soltar a tecla antes de 864 ms, o IC completa a duração mínima.

Modos 1–7 (Sensor): a transmissão dispara na borda de subida (transição 0 → 1) do pino SENIN, vindo de um sensor digital com saída ON/OFF (TMR magnético ou pyrosensor PIR digital). O tempo de transmissão é fixo em 1 296 ms (24 pacotes) independentemente do estado do sensor após o disparo.

### Rearme do Modo PIR (Movimento)

Nos modos PIR (Passivo), após uma transmissão o IC entra em estado de bloqueio até que o sensor permaneça em nível baixo (sem movimento detectado) por no mínimo 120 segundos (2 minutos) ininterruptos. Esse intervalo evita rajadas de transmissão em ambientes com movimento contínuo (ex.: cortina ao vento). Apenas após esse período de inatividade o IC aceita nova borda de subida do SENIN e dispara nova transmissão.

### Deteção de Bateria Baixa (modos sensor 1–7)

Nos modos sensor (1–7), o EETX433A monitora continuamente a tensão de alimentação. Quando VDD cai abaixo de  $\approx 2,2$  V (limiar de descida 2,20 V; rearme quando VDD sobe acima de  $\approx 2,23$  V — histerese  $\approx 30$  mV; tolerância  $\pm 0,1$  V), o componente passa a sinalizar o evento de Bateria Baixa, transmitido no campo de dados de 4 bits conforme o código "B" da coluna "TRANSMITE" da tabela de modos. Isso permite ao receptor alertar o usuário para a troca da bateria. A detecção de bateria baixa não se aplica ao Modo 0 (Transmissor).

**Amostragem dos Pinos CFG**

Os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 são amostrados APENAS no power-up (transição de VDD de 0 V até o nível operacional). Alterações dinâmicas durante a operação são ignoradas. Após o latch ( $\leq 1$  ms), os mesmos pinos passam a ser KEY1/KEY2/KEY3 (modo 0) ou ficam reservados para função interna (modos 1–7). Importante: no Modo 0, não energize o dispositivo com uma tecla pressionada — isso conectaria um pino CFG a VDD durante o power-up e selecionaria um modo sensor indevido. Garanta que todas as teclas estejam soltas ao aplicar a alimentação (ex.: ao inserir a bateria). Durante o power-up não aplique nível em CFG1/CFG2/CFG3 nem em KEYx (SENIN/KEYx) — deixá-los sem nível é o que garante a entrada em Modo 0.

**Mapeamento de Teclas (Modo 0)**

No Modo 0 (Transmissor), os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 devem ficar abertos (sem conexão a VDD ou GND) durante a inicialização — é isso que seleciona o Modo 0. Apenas 3 teclas podem ser ligadas diretamente, uma por pino CFG, conectando o pino a VDD ao serem pressionadas: KEY1 → CFG1/KEY1 (pino 6), KEY2 → CFG2/KEY2 (pino 5) e KEY3 → CFG3/KEY3 (pino 4). As teclas 4, 5 e 6 não são diretas: a ligação usa o controle do pino KEYx (SENIN/KEYx), conforme os esquemas de aplicação de 4 e 6 teclas (ver Figuras 4 e 5). Cada tecla transmite um valor fixo de 4 bits conforme a tabela abaixo:

| Tecla | D3 | D2 | D1 | D0 | Valor decimal |
|-------|----|----|----|----|---------------|
| KEY1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1             |
| KEY2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2             |
| KEY3  | 0  | 0  | 1  | 1  | 3             |
| KEY4  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4             |
| KEY5  | 0  | 1  | 0  | 1  | 5             |
| KEY6  | 0  | 1  | 1  | 0  | 6             |

**Pino SENIN (Entrada de Sensor)**

Nos modos 1–7, o pino SENIN funciona como entrada digital pura (alta impedância). Não há pull-up nem pull-down interno: o sensor conectado é responsável por manter o nível lógico definido (alto ou baixo) em todas as condições de operação. Sensores de saída push-pull (ex.: TMR digital, PIR digital ON/OFF) atendem esse requisito sem componentes adicionais. Para sensores de saída open-drain ou contato seco, utilize um resistor de pull-down externo (típico 100 kΩ → GND) para garantir nível baixo definido em repouso.

## Parâmetros de Tempo Operacional

| Parâmetro                              | Símbolo   | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|----------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|
| Tempo de wake-up (power-up até 1º bit) | t_WK      | –    | 50   | 100  | ms      |
| Tempo de estabilização do PLL          | t_PLL     | –    | 0,2  | 1    | ms      |
| Duração de 1 pacote (108λ)             | t_PKT     | –    | 54   | –    | ms      |
| Modo 0 — TX mínimo (16 pacotes)        | t_TX0_min | –    | 864  | –    | ms      |
| Modo 0 — TX máximo (100 pacotes)       | t_TX0_max | –    | –    | 5400 | ms      |
| Modos 1–7 — TX fixo (24 pacotes)       | t_TX1_7   | –    | 1296 | –    | ms      |
| Rearme PIR — sem movimento contínuo    | t_REARM   | 120  | –    | –    | s       |
| Latch dos pinos CFG (power-up)         | t_CFG     | –    | –    | 1    | ms      |

## Receptor Compatível

Para receber e decodificar o sinal transmitido pelo EETX433A, recomenda-se um receptor RF do tipo ASK (Amplitude Shift Keying) com largura de banda de recepção ( $\Delta f_{RX}$ ) de  $\pm 300$  kHz ou superior — cobrindo com folga a variação  $f_o$  de até  $\pm 250$  kHz entre unidades EETX433A. A sensibilidade recomendada é -110 dBm a -112 dBm para alcance típico em ambiente residencial/comercial. A decodificação do frame (23λ pilot + 1λ start + 20 bits de endereço + 4 bits de dados + 4 bits de anti-code 0101,  $\lambda = 500 \mu s$ ) é tipicamente realizada por microcontrolador no lado do receptor.

## • Características Elétricas

### Valores Máximos Absolutos

| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidade |
|-----------|---------|------|------|---------|
| VDD       | V_DD    | -0.3 | 3.6  | V       |
| TJ        | T_J     | -40  | 150  | °C      |
| TSTG      | T_STG   | -50  | 150  | °C      |
| ESD (HBM) | V_ESD   | —    | ±5   | kV      |

### Condições Recomendadas de Operação

| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|-----------|---------|----------|------|------|------|---------|
| VDD       | V_DD    |          | 2.0  | 3.3  | 3.6  | V       |
| Ta        | T_a     |          | -40  | 25   | 85   | °C      |
| RL        | R_L     |          |      | 50   |      | Ω       |

### Características em CC

$V_{SS}=0V$ ,  $V_{DD}=3V$ ,  $T_a=25^{\circ}C$

| Parâmetro | Símbolo | Condição       | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|-----------|---------|----------------|------|------|------|---------|
| VDD       | V_DD    |                | 2.0  | 3.3  | 3.6  | V       |
| IDD       | I_DD    | 13dBm          | 8    | 12   | 14   | mA      |
| ISD       | I_SD    | no key pressed | 700  | 800  | 900  | nA      |

### Características Analógicas / RF

| Parâmetro         | Símbolo | Condição                      | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|-------------------|---------|-------------------------------|------|------|------|---------|
| Po (433M)         | P_0     | RL=50Ω, VDD=3V                |      | 13   |      | dBm     |
| Po (433M)         | P_0     | RL=50Ω, VDD=3.6V              |      | 14   |      | dBm     |
| Δf entre unidades | Δf_unit | VDD=3V, Ta=25°C, unit-to-unit |      | ±200 | ±250 | kHz     |

## • Diretrizes de Soldagem

O EETX433A é classificado MSL-3 (J-STD-020), mas exige um perfil de refusão de temperatura reduzida: ao contrário da maioria dos CIs SMD, o pico não pode exceder 210 °C por mais de 10 s. Utilize fluxo do tipo resina (rosin) não-corrosivo e respeite o nível de sensibilidade à umidade (MSL-3) antes da soldagem. Veja o perfil recomendado a seguir.

## • Soldagem e Refusão

O **excesso de temperatura pode danificar o EETX433A**, causando deformação térmica do encapsulamento e alteração da frequência de 433,92 MHz. O limite de refusão é **≤ 210 °C por ≤ 10 s** — especificação máxima do próprio componente, mais restritiva que as classificações de refusão padrão da J-STD-020 (220–235 °C para Sn-Pb).

Liga: **Sn63Pb37** (eutética, líquido 183 °C — padrão de mercado), cuja refusão tem pico típico de **205–220 °C**; para o EETX433A o pico fica no piso da faixa: pico da placa **205–210 °C** (alvo ~205 °C, nunca acima de 210 °C), compensado por um **TAL de 60–75 s**. Como o pico é modesto, o tempo acima do líquido é alongado — e é essa combinação que forma a intermetálica sem exceder o limite do componente.

Para evitar **solda fria**: garanta o patamar (soak) de ~60 s entre 150–160 °C (ativa o fluxo e uniformiza a placa) e o **TAL de ~64 s acima de 183 °C** (assegura fusão completa e boa molhagem). Rampa de subida ≤ 2,5 °C/s e resfriamento ≤ 4 °C/s. Pico alto e curto não é necessário: pico baixo + TAL adequado produz a mesma junta, com segurança para o CI.

### JANELA ESTREITA — MEDIR É OBRIGATÓRIO

A janela do Sn63Pb37 aqui é de apenas ~5 °C: **abaixo de 205 °C** há risco de junta fria; **acima de 210 °C** há dano ao CI (deformação do SOP-8 e desvio de frequência). Por isso o perfil **deve ser medido com termopar na placa**, ao menos uma vez por linha. NUNCA exceda 210 °C.



### EETX433A — Perfil de Temperatura de Refusão CI Transmissor 433,92 MHz · Sn63Pb37 · perfil de baixo pico

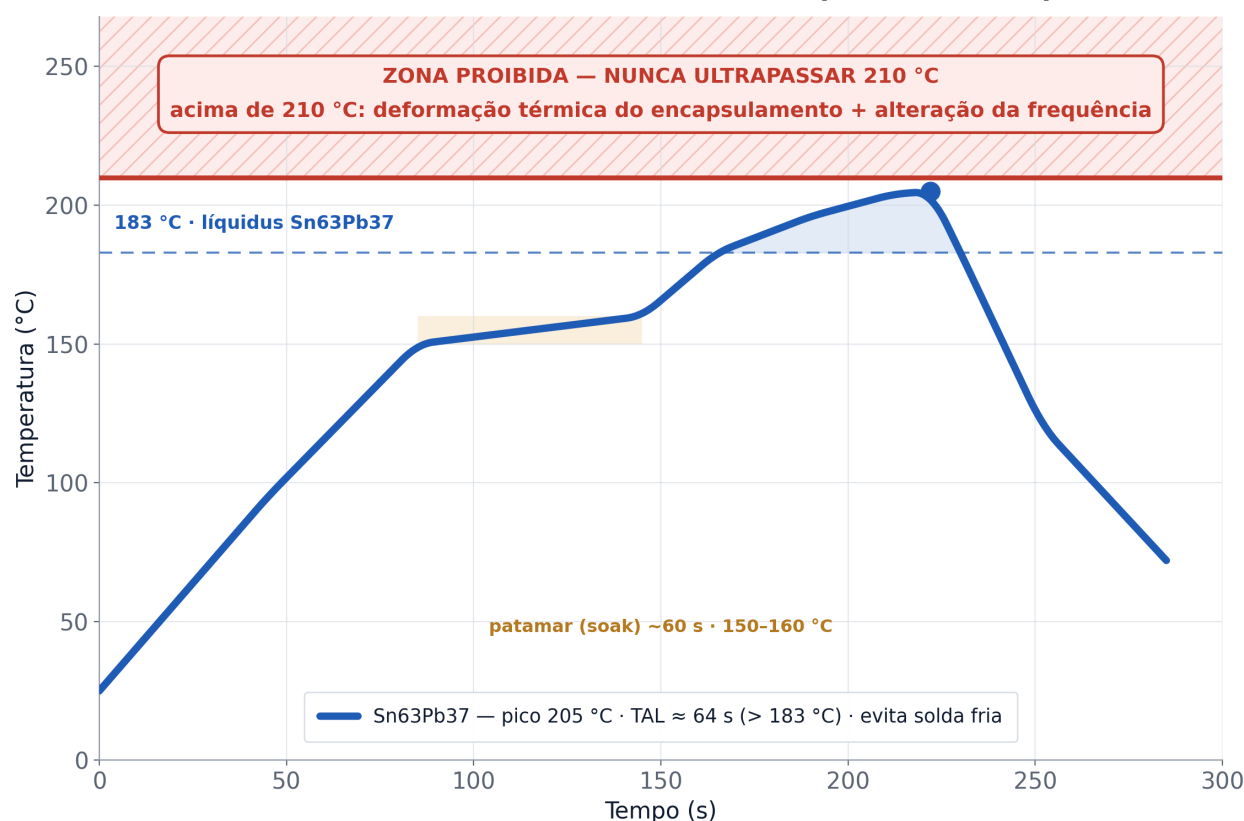


Figura: Perfil de temperatura de refusão do EETX433A — Sn63Pb37 (pico 205 °C, TAL ≈ 64 s)

| Fase                           | Tempo (s) | Temperatura (°C) |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Rampa de subida                | 0-85      | 25 → 150         |
| Pré-aquecimento (soak)         | 85-145    | 150 → 160        |
| Rampa ao pico                  | 145-212   | 160 → 204        |
| Pico (reflow)                  | 212-228   | 205 (máx. 210)   |
| TAL — tempo acima do líquidous | ≈ 64      | > 183            |
| Resfriamento                   | 228-285   | 205 → 72         |

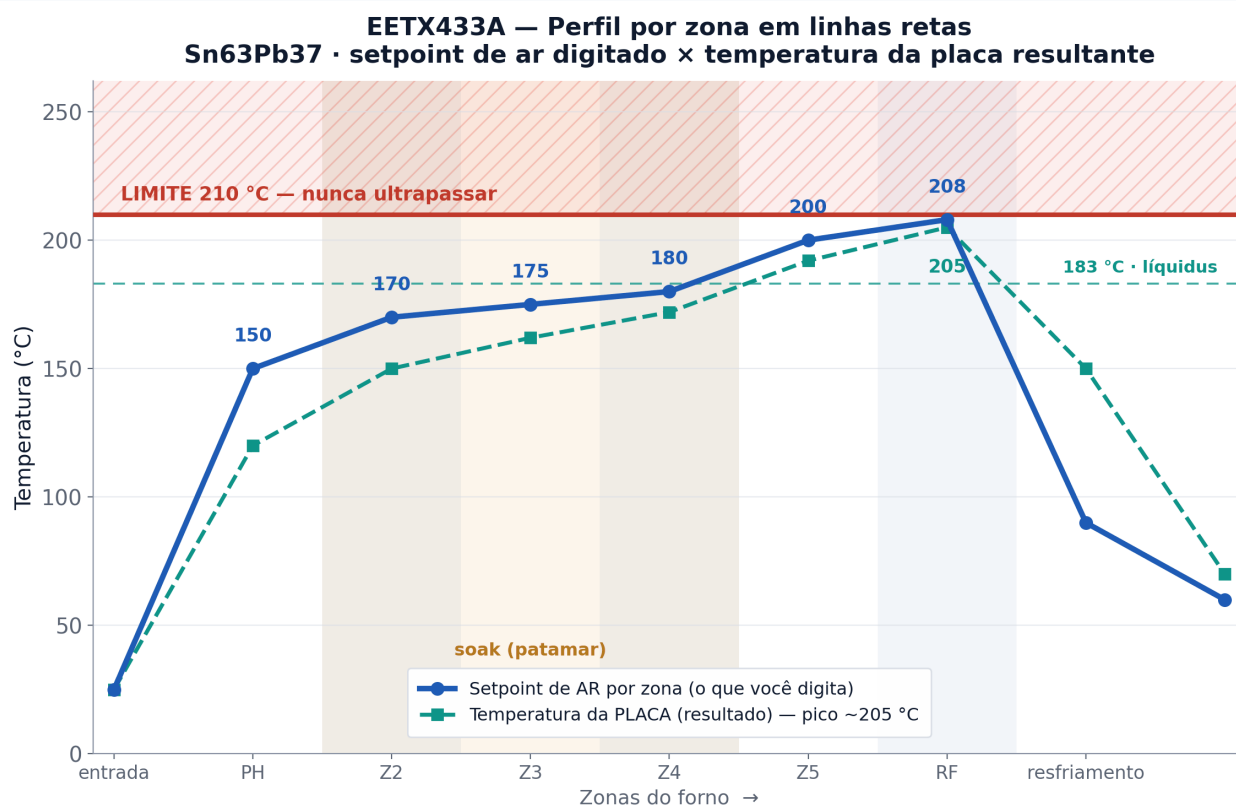
Sn63Pb37 (eutética, líquidous 183 °C) — padrão de mercado. Perfil de baixo pico: pico 205–210 °C (nunca acima de 210 °C), compensado por TAL de 60–75 s. Soak de ~60 s a 150–160 °C e TAL de ~64 s evitam solda fria; rampa de subida ~1–2,5 °C/s · resfriamento ≤ 4 °C/s · máx. 2 ciclos de refusão. Soldagem manual (amostras): ponta ≤ 300 °C, contato ≤ 5 s.

## • Configuração prática do forno — perfil por zona

O gráfico abaixo mostra a configuração de referência para um forno de túnel: o **setpoint de ar por zona** (linha cheia — 150 · 170 · 175 · 180 · 200 · 208 °C) e a **temperatura resultante da placa** (tracejada). Os setpoints de ar são um ponto de partida — ajuste por perfilamento com termopar na placa. O que vale é o resultado na placa: **pico ~205 °C e TAL ~64 s**, nunca acima de 210 °C.

### JANELA ESTREITA — MEDIR É OBRIGATÓRIO

A janela do Sn63Pb37 aqui é de apenas ~5 °C: **abaixo de 205 °C** há risco de junta fria; **acima de 210 °C** há dano ao CI (deformação do SOP-8 e desvio de frequência). Por isso o perfil **deve ser medido com termopar na placa**, ao menos uma vez por linha. **NUNCA** exceda 210 °C.



Perfil por zona — setpoint de ar × temperatura da placa (pico ~205 °C · TAL ~64 s · ≤ 210 °C).

## • Especificações de Encapsulamento

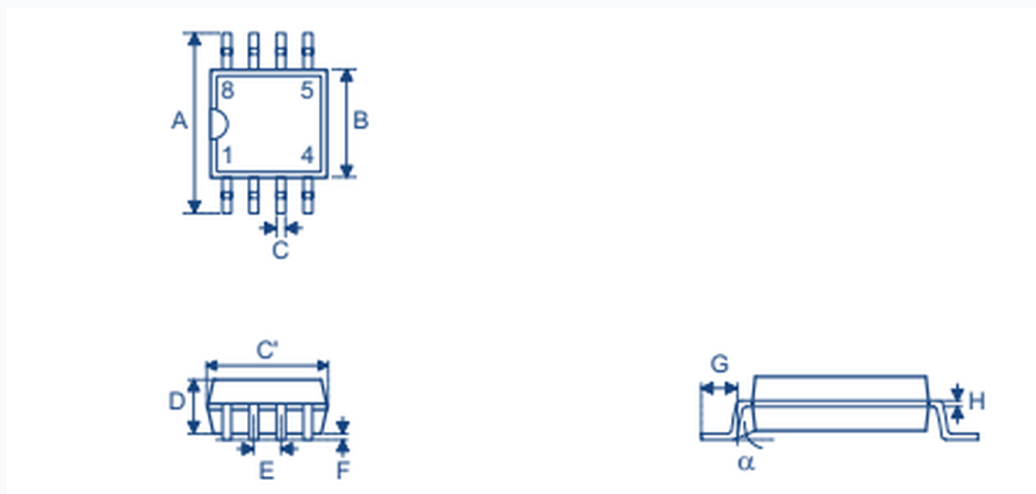


Figura 14: Encapsulamento SOP-8 — vista mecânica

| Símbolo  | Mín (mil) | Nom (mil) | Máx (mil) |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| A        | 228       | —         | 244       |
| B        | 149       | —         | 157       |
| C        | 14        | —         | 20        |
| C'       | 189       | —         | 197       |
| D        | 53        | —         | 69        |
| E        | —         | 50        | —         |
| F        | 4         | —         | 10        |
| G        | 22        | —         | 28        |
| H        | 4         | —         | 12        |
| $\alpha$ | 0°        | —         | 10°       |

• Embalagem (Tape & Reel)

O EETX433A é fornecido em fita transportadora (carrier tape) bobinada em rolo (reel) padrão de 330 mm, totalmente compatível com sistemas de pick-and-place SMT.

QUANTIDADE PADRÃO

4 000 peças por rolo

Embalagem coletiva: 1 rolo + cartão de identificação + saco antiestático selado, conforme MSL-3 / J-STD-020.

Dimensões do Rolo (Reel) — SOP-8

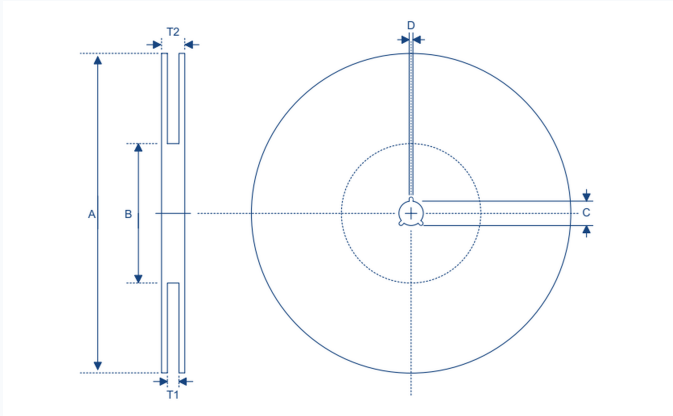


Figura 15: Rolo (reel) padrão 330 mm — 4 000 peças

| Símbolo | Descrição                                        | Dimensão (mm)    |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| A       | Diâmetro externo do rolo / Reel outer diameter   | 330 ±1,0         |
| B       | Diâmetro interno do rolo / Reel inner diameter   | 62 ±1,5          |
| C       | Diâmetro do furo central / Spindle hole diameter | 13,0 +0,5 / -0,2 |
| D       | Largura do entalhe-chave / Key slit width        | 2,0 ±0,15        |
| T1      | Espaço entre flanges / Space between flanges     | 12,8 +0,3 / -0,2 |
| T2      | Espessura total do rolo / Reel thickness         | 18,2 ±0,2        |

Dimensões da Fita Transportadora (Carrier Tape) — SOP-8

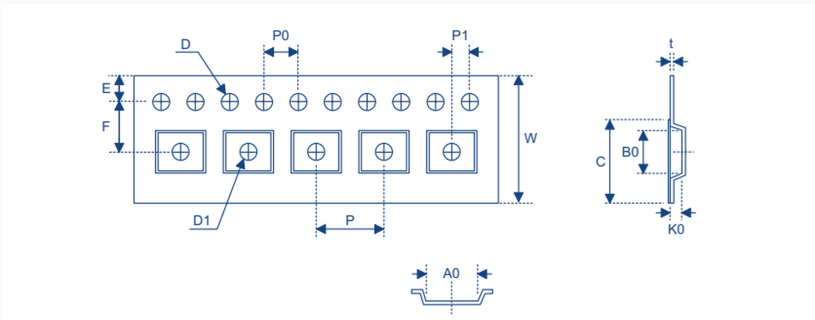


Figura 16: Fita transportadora (carrier tape) 12 mm

| Símbolo | Descrição                                           | Dimensão (mm)    |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
| W       | Largura da fita / Carrier tape width                | 12,0 +0,3 / -0,1 |
| P       | Passo dos compartimentos / Cavity pitch             | 8,0 ±0,1         |
| E       | Posição da perfuração / Perforation position        | 1,75 ±0,1        |
| F       | Cavidade → perfuração (largura) / Cavity to perf    | 5,5 ±0,1         |
| D       | Diâmetro da perfuração / Perforation diameter       | 1,55 ±0,1        |
| D1      | Diâmetro do furo da cavidade / Cavity hole diameter | 1,5 +0,25        |
| P0      | Passo da perfuração / Perforation pitch             | 4,0 ±0,1         |
| P1      | Cavidade → perfuração (comprimento)                 | 2,0 ±0,1         |
| A0      | Comprimento da cavidade / Cavity length             | 6,4 ±0,1         |
| B0      | Largura da cavidade / Cavity width                  | 5,20 ±0,1        |
| K0      | Profundidade da cavidade / Cavity depth             | 2,1 ±0,1         |
| t       | Espessura da fita / Carrier tape thickness          | 0,3 ±0,05        |
| C       | Largura da fita de cobertura / Cover tape width     | 9,3              |

Para conhecer mais sobre este produto, acesse: <https://engeletron.com.br/>

Aviso Legal

As informações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé e consideradas precisas no momento da publicação. A Engeletron Engenharia reserva-se o direito de modificar especificações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por consequências decorrentes do uso desta informação.